

Miércoles 26 de marzo de 2014

1. El *factorial* de un número natural n es el producto de los enteros desde 1 hasta n :

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n.$$

Escriba un programa que calcule el factorial del número ingresado por el usuario:

n: 5
n! = 120

n: 10
n! = 3628800

n: 0
n! = 1

n: 12
n! = 479001600

2. Escriba un programa que indique si un número es primo o no, usando el siguiente algoritmo:

1. Contar todos los divisores del número.
2. Si los divisores son dos, entonces el número es primo.

n: 1
No primo

n: 17
Primo

n: 32
No primo

n: 7814623
Primo

3. Escriba los siguientes programas:

m: 50
Los primos menores que 50 son:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47

m: 40
Hay 12 primos menores que 40

m: 10
Los 10 primeros primos son:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29

m: 100
La suma de los 100 primeros primos es 24133

4. El *rango* de un conjunto de datos reales es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos.

Escriba un programa que le pregunte al usuario cuántos datos serán ingresados, le pida ingresar los datos uno por uno y finalmente entregue como resultado el rango de los datos.

Cuantos valores ingresara? 7
Valor 1: 5.96
Valor 2: 6.74
Valor 3: 7.43
Valor 4: 4.99
Valor 5: 7.20
Valor 6: 0.56
Valor 7: 2.80
El rango es 6.87